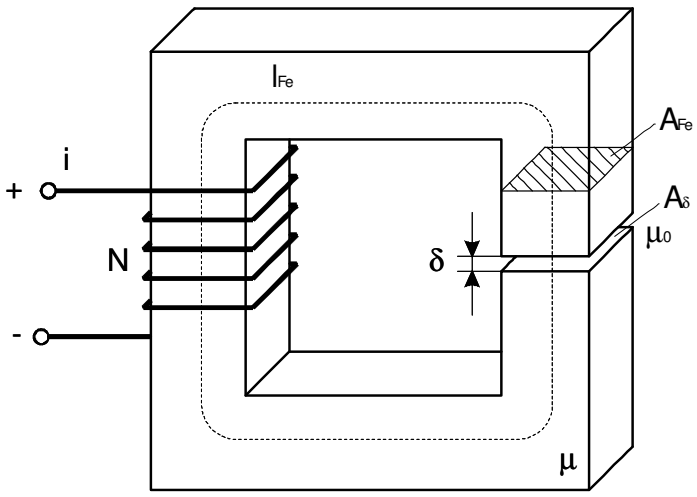
1. MAGNETNI KROGI

NALOGA 1.1:

Magnetni krog – transformatorsko jedro z zračno režo ima dimenzije:

$A_{Fe} = 9\ \text{cm}^2 = 9 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$
$A_\delta = 9\ \text{cm}^2 = 9 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$
$\delta = 0.5\ \text{mm} = 0.0005\ \text{m}$
$l_{Fe} = 30\ \text{cm} = 0.3\ \text{m}$
$N = 500$ ovojev
$\mu_r = 70000$

a) Izračunajte magnetne upornosti (reluktance) R_{mFe} in $R_{m\delta}$, če je gostota magnetnega pretoka v jedru $B_{Fe} = 1$ T.
b) Določite magnetni pretok Φ.
c) Določite magnetilni tok i_μ.



a) Izhodiščne enačbe:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_A \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$$

$$\oint_A \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = 0$$

$$\Phi = B \cdot A$$

$$V_m = N \cdot i = \oint_C \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = H \cdot l$$

$$B_{Fe} = \frac{\Phi}{A_{Fe}} \qquad B_\delta = \frac{\Phi}{A_\delta}$$

Če zanemarimo stresanje magnetnih silnic ter robne pojave pri prehodu magnetnega polja iz železa v zračno režo, bo:

$$B_{Fe} = B_\delta \quad \Rightarrow \quad A_{Fe} = A_\delta$$

$$B = \mu \cdot H \qquad \mu = \mu_r \mu_0$$

Magnetna napetost sklenjenega magnetnega kroga je sestavljena iz magnetne napetosti železnega jedra in zračne reže:

$$V_m = N \cdot i = H_{Fe} \cdot l_{Fe} + H_\delta \cdot l_\delta = \frac{B_{Fe}}{\mu} \cdot l_{Fe} + \frac{B_\delta}{\mu_0} \cdot \delta$$

Tu je l_{Fe} srednja pot magnetnih silnic po transformatorskem jedru in l_δ pot silnic skozi zračno režo.

$$V_m = \Phi \cdot \frac{l_{Fe}}{\mu \cdot A_{Fe}} + \Phi \cdot \frac{\delta}{\mu_0 \cdot A_\delta}$$

Magnetni upornosti - reluktanci sta:

$$R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu \cdot A_{Fe}} = \frac{l_{Fe}}{\mu_r \cdot \mu_0 \cdot A_{Fe}} = \frac{0{,}3}{70000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 9 \cdot 10^{-4}} = \underline{\underline{3789 \ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Vs}}}}$$

$$R_{m\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 \cdot A_\delta} = \frac{0{,}0005}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 9 \cdot 10^{-4}} = \underline{\underline{4.42 \cdot 10^5 \ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Vs}}}}$$

b) Magnetni pretok:

$$\Phi = B_{Fe} \cdot A_{Fe} = 1 \cdot 0.0009 = \underline{\underline{9 \cdot 10^{-4} \ \mathrm{Vs}}}$$

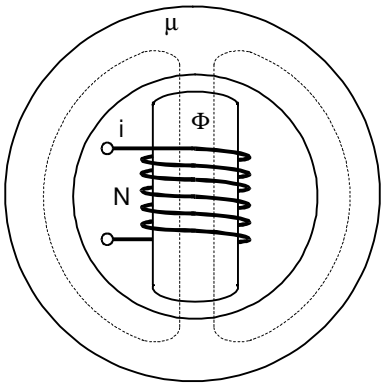
c) Magnetilni tok:

$$i_\mu = \frac{V_m}{N} = \frac{\Phi \cdot (R_{Fe} + R_g)}{N} = \frac{9 \cdot 10^{-4} \cdot (3789 + 4.42 \cdot 10^5)}{500} = \underline{\underline{0.8 \ \mathrm{A}}}$$

NALOGA 1.2:

Magnetni krog sinhronskega stroja je skiciran na sliki. Predpostavimo, da ima rotorsko in statorsko železo neskončno permeabilnost $\mu \to \infty$. Kakšen je magnetni pretok v zračni reži in kolikšna je gostota magnetnega pretoka?

I = 10 A
N = 1000 ovojev
δ = 1 cm = 10^{-2} m
$A\delta$ = 2000 cm^2 = 0,2 m^2



Magnetni pretok, ki ga vzbuja rotorski elektromagnet, je ob zanemarjenem stresanju magnetnega polja:

$$\Phi \cong \frac{V_m}{R_\delta} = \frac{V_m \cdot \mu_0 \cdot A_\delta}{2 \cdot \delta} = N \cdot i \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_\delta}{2 \cdot \delta} = 1000 \cdot 10 \cdot \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0{,}2}{2 \cdot 10^{-2}} = \underline{\underline{0.126 \ \text{Wb}}}$$

Magnetna gostota pod polovim čevljem je:

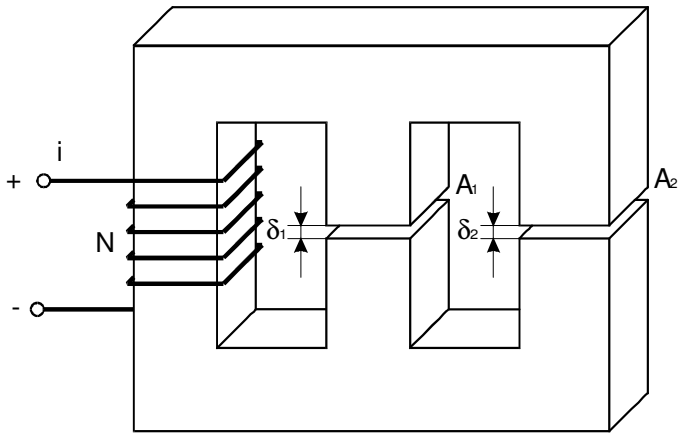
$$B_\delta = \frac{\Phi}{A_\delta} = \frac{0.126}{0.2} = \underline{\underline{0.63 \ \text{T}}}$$

NALOGA 1.3:

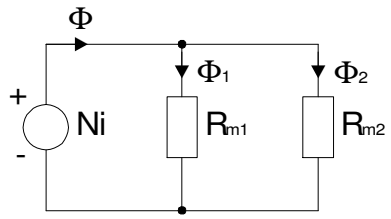
Magnetni krog po spodnji skici sestoji iz N ovojev na magnetnem jedru ($\mu \to \infty$) z dvema paralelnima zračnima režama dolžin δ_1 in δ_2 ter pripadajočima prerezoma A_1 in A_2.

a) Izračunajte induktivnost navitja.

b) Izračunajte magnetno gostoto v zračni reži δ_1, ko po navitju teče tok i. Zanemarite stresanje magnetnega polja v zračni reži.



a) Ekvivalentno vezje:



Celotna nadomestna reluktanca R_m je paralelna kombinacija dveh paralelnih reluktanc zračnih rež.

$$\Phi = \frac{N \cdot i}{R_m} = N \cdot i \cdot \frac{R_{m1} + R_{m2}}{R_{m1} \cdot R_{m2}}$$

$$R_{m1} = \frac{\delta_1}{\mu_0 \cdot A_1} \qquad R_{m2} = \frac{\delta_2}{\mu_0 \cdot A_2}$$

Induktivnost navitja:

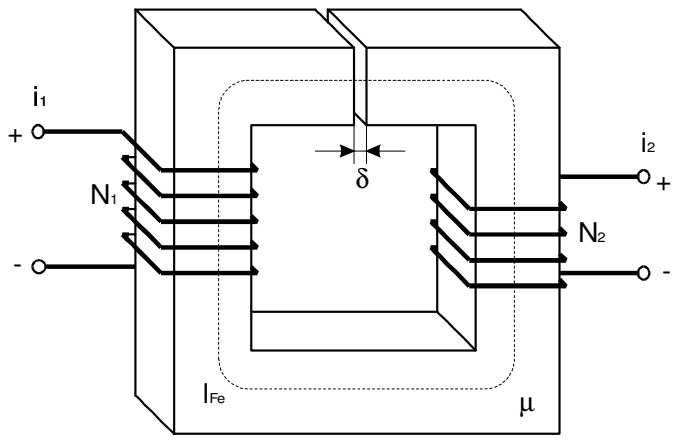
$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{N \cdot \Phi}{i} = \frac{N^2 \cdot i}{i} \cdot \frac{R_{m1} + R_{m2}}{R_{m1} \cdot R_{m2}} = \frac{N^2 \cdot (R_{m1} + R_{m2})}{R_{m1} \cdot R_{m2}} = N^2 \cdot \left(\frac{1}{R_{m1}} + \frac{1}{R_{m2}} \right)$$

$$\underline{\underline{L = N^2 \cdot \mu_0 \cdot \left(\frac{A_1}{\delta_1} + \frac{A_2}{\delta_2} \right)}}$$

b) Magnetni pretok po nadomestnem vezju:

$$\Phi_1 = \frac{N \cdot i}{R_{m1}} = \frac{\mu_0 \cdot A_1 \cdot N \cdot i}{\delta_1} \qquad \Rightarrow \qquad \underline{\underline{B = \frac{\Phi_1}{A_1} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot i}{\delta_1}}}$$

<u>Splošni primer – magnetni krogi z več navitji</u>



Celotna magnetna napetost:

$$V_m = N \cdot i = N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2$$

Magnetni pretok v železnem jedru:

$$\Phi = \frac{N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2}{R_m} = (N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2) \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \Bigg| \cdot N_1$$

$$\Psi_1 = N_1 \cdot \Phi = N_1^2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \cdot i_1 + N_1 \cdot N_2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \cdot i_2$$

$$\Psi_1 = L_{11} \cdot i_1 + L_{12} \cdot i_2 \qquad L_{11} = N_1^2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \qquad L_{12} = N_1 \cdot N_2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta}$$

L_{11} – lastna induktivnost prvega navitja
$L_{11} \cdot i_1$ – magnetni sklep prvega navitja skozi katerega teče tok i_1
L_{12} – medsebojna induktivnost med prvim in drugim navitjem
$L_{12} \cdot i_2$ – magnetni sklep prvega navitja in toka i_2 v drugem navitju

Magnetni sklep drugega navitja:

$$\Phi = \frac{N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2}{R_m} = (N_1 \cdot i_1 + N_2 \cdot i_2) \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \Bigg| \cdot N_2$$

$$\Psi_2 = N_2 \cdot \Phi = N_1 \cdot N_2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \cdot i_1 + N_2^2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \cdot i_2$$

$$\Psi_2 = L_{21} \cdot i_1 + L_{22} \cdot i_2 \qquad L_{21} = N_1 \cdot N_2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta} \qquad L_{22} = N_2^2 \cdot \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe}}{\delta}$$

L_{21} – medsebojna induktivnost med drugim in prvim navitjem
$L_{21} \cdot i_1$ – magnetni sklep drugega navitja in toka i_1 v prvem navitju
L_{22} – lastna induktivnost drugega navitja
$L_{22} \cdot i_2$ – magnetni sklep drugega navitja skozi katerega teče tok i_2

Inducirana napetost:

$$e = N \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(L \cdot i) \quad \Rightarrow \quad L \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad L \text{ je konstantna}$$

$$\Rightarrow \quad L \cdot \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + i \cdot \frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}t} \qquad L = \mathrm{f}(t)$$

Moč:

$$p = i \cdot e = i \cdot \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

Sprememba energije v magnetnem krogu:

$$\Delta W = \int_{t_1}^{t_2} p \cdot \mathrm{d}t = \int_{\Psi_1}^{\Psi_2} i \cdot \mathrm{d}\Psi$$

<u>Primer:</u> Magnetni krog z enim navitjem in konstantno induktivnostjo:

$$\Delta W = \int_{\Psi_1}^{\Psi_2} i \cdot \mathrm{d}\Psi = \int_{\Psi_1}^{\Psi_2} \frac{\Psi}{L} \cdot \mathrm{d}\Psi = \frac{1}{2 \cdot L}(\Psi_2^2 - \Psi_1^2)$$

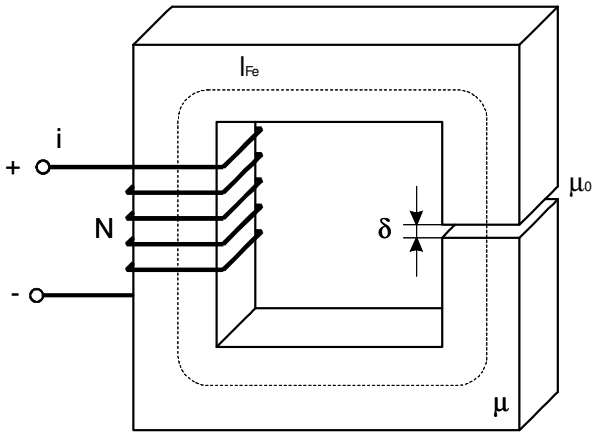
Totalna energija ($\psi_1 = 0$, $\psi_2 = \psi$):

$$W = \frac{1}{2 \cdot L}\Psi^2 = \frac{L}{2} i^2$$

NALOGA 1.4:

Za magnetni krog po skici poiščite induktivnost L, magnetno energijo shranjeno pri B_{Fe} = 1 T in inducirano napetost e za f = 60 Hz in $B_{Fe} = 1 \cdot \sin(\omega t)$.

A_{Fe} = 9 cm^2 = $9 \cdot 10^{-4}$ m^2
A_δ = 9 cm^2 = $9 \cdot 10^{-4}$ m^2
δ = 0.5 mm = 0.0005 m
l_{Fe} = 30 cm = 0.3 m
N = 500 ovojev
μ_r = 70000



$$i = \frac{V_m}{N}$$

a) Induktivnost izračunamo iz ovojev in reluktance magnetnega kroga:

$$R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu \cdot A_{Fe}} = \frac{l_{Fe}}{\mu_r \cdot \mu_0 \cdot A_{Fe}} = \frac{0{,}3}{70000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 9 \cdot 10^{-4}} = 3789 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 \cdot A_\delta} = \frac{0{,}0005}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 9 \cdot 10^{-4}} = 4.42 \cdot 10^5 \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{N \cdot \Phi}{i} = \frac{N^2}{R_{Fe} + R_\delta} = \frac{500^2}{3789 + 4.42 \cdot 10^5} = \underline{\underline{0.56\ \text{H}}}$$

$$R_{mFe} << R_{m\delta} \qquad \Rightarrow \qquad L \cong \frac{N^2}{R_{m\delta}} \qquad \text{(če železo ni v nasičenju)}$$

b) B_{Fe} = 1 T, i = 0,8 A (iz naloge 1.1)

$$W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 = \frac{1}{2} \cdot 0.56 \cdot 0.8^2 = \underline{\underline{0.18\ \text{J}}}$$

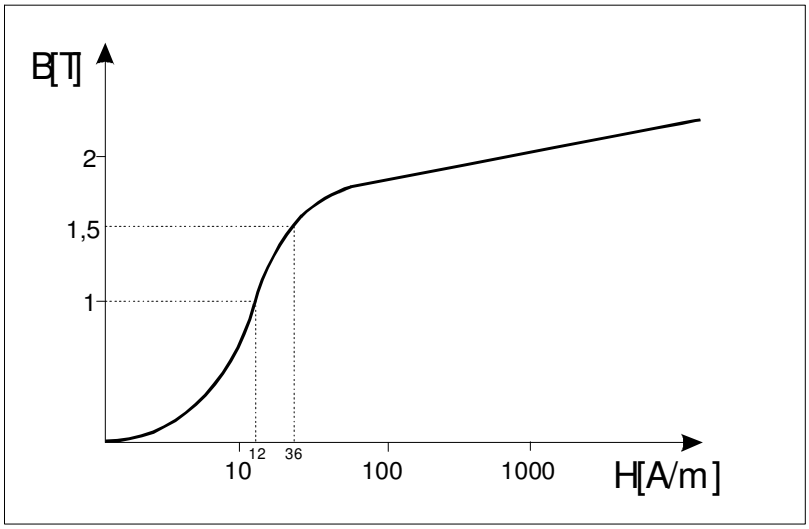
c)

$$e = \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = N \cdot \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} = N \cdot A_{Fe} \cdot \frac{\mathrm{d}B_{Fe}}{\mathrm{d}t} = N \cdot A_{Fe} \cdot 1.0 \cdot \cos(\omega t) \cdot \omega$$

$$e = 500 \cdot 9 \cdot 10^{-4} \cdot 2\pi \cdot 60 \cdot 1 \cdot \cos(2\pi \cdot 60 \cdot t) = \underline{\underline{170 \cdot \cos(377 \cdot t)\ \text{V}}}$$

NALOGA 1.5:

Poiščite magnetilni tok za transformatorsko jedro z zračno režo in navitjem (skica v Nalogi 1.1), če je magnetna gostota v jedru B_{Fe} = 1 T. Jedro je iz orientirane transformatorske pločevine debeline 0.3 mm in ima naslednjo magnetilnico:



B_{Fe} = 1 T $\rightarrow$ H_{Fe}= 12 A/m .... odčitek iz magnetilne krivulje

$$V_{mFe} = H_{Fe} \cdot l_{Fe} = 12 \cdot 0.3 = \underline{\underline{3.6\ \text{A}}}$$

$$V_{m\delta} = H_{\delta} \cdot \delta = \frac{B_{\delta} \cdot \delta}{\mu_0} = \frac{1 \cdot 5 \cdot 10^{-4}}{4\pi \cdot 10^{-7}} = \underline{\underline{398\ \text{A}}}$$

Magnetilni tok:

$$i_{\mu} = \frac{V_{mFe} + V_{m\delta}}{N} = \frac{3.6 + 398}{500} = \underline{\underline{0.803\ \text{A}}}$$

Relativna permeabilnost:

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{B_{Fe}}{H_{Fe} \cdot \mu_0} = \frac{1}{12 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}} = \underline{\underline{66314}}$$

Izmenično vzbujanje

$$\varphi(t) = \Phi \cdot \sin(\omega t) = A_{Fe} \cdot B_{\max} \cdot \sin(\omega t)$$

$$e(t) = N \cdot \frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t} = N \cdot \omega \cdot \Phi_{\max} \cdot \cos(\omega t) = E_{\max} \cdot \cos(\omega t)$$

$$E_{\max} = \omega \cdot N \cdot \Phi_{\max} = 2\pi \cdot f \cdot N \cdot A_{Fe} \cdot B_{\max}$$

$$E_{ef} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot N \cdot A_{Fe} \cdot B_{\max} = \frac{4\pi}{2\sqrt{2}} \cdot f \cdot N \cdot A_{Fe} \cdot B_{\max} = 4 \cdot f_o \cdot N \cdot A_{Fe} \cdot B_{\max}$$

$$E_{ef} = \underline{\underline{4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot A_{Fe} \cdot B_{\max}}}$$

f_o je faktor oblike signala – v našem primeru napetosti. Po definiciji je to razmerje med efektivno in srednjo vrednostjo električne veličine:

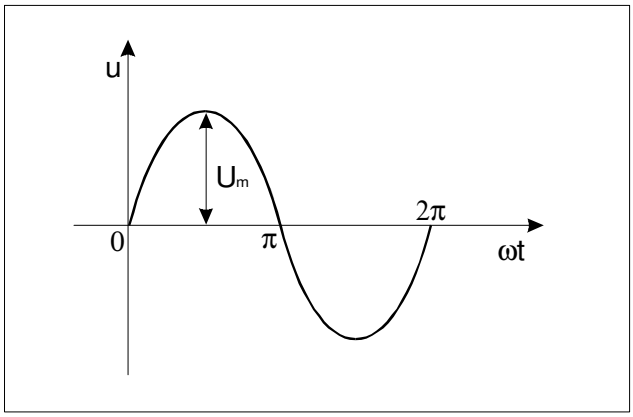
$$f_o = \frac{\text{efektivna vrednost}}{\text{srednja vrednost}} = \frac{U_{ef}}{U_{sr}}$$

$$U_{sr} = \frac{1}{T}\int_0^T u(\omega t) \cdot \mathrm{d}(\omega t)$$ definicija srednje vrednosti periodičnega signala

$$U_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(\omega t) \cdot \mathrm{d}(\omega t)}$$ definicija efektivne vrednosti periodičnega signala

Primeri periodičnih signalov:

a)



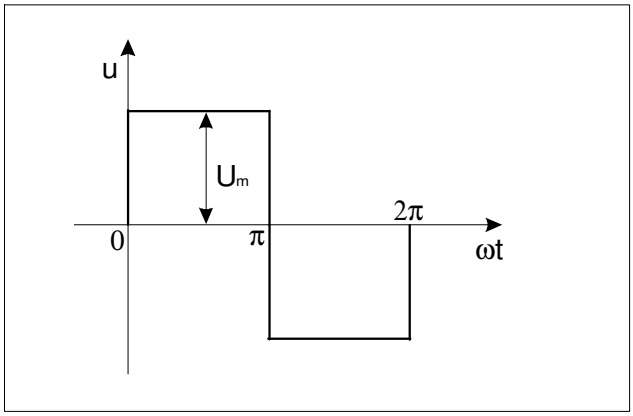
$$u = U_m \cdot \sin(\omega t)$$

$$U_{ef}^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U_m^2 \cdot \sin^2(\omega t) \cdot d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{U_m^2}{2}\int_0^{2\pi}(1 - \cos(2\omega t) \cdot d(\omega t) = \frac{U_m^2}{2}$$

$$U_{sr} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} U_m \cdot \sin(\omega t) \cdot d(\omega t) = \frac{2 \cdot U_m}{\pi}$$

$$f_o = \frac{U_m / \sqrt{2}}{2 \cdot U_m / \pi} = \frac{\pi}{2 \cdot \sqrt{2}} \cong \underline{\underline{1.11}}$$

b)

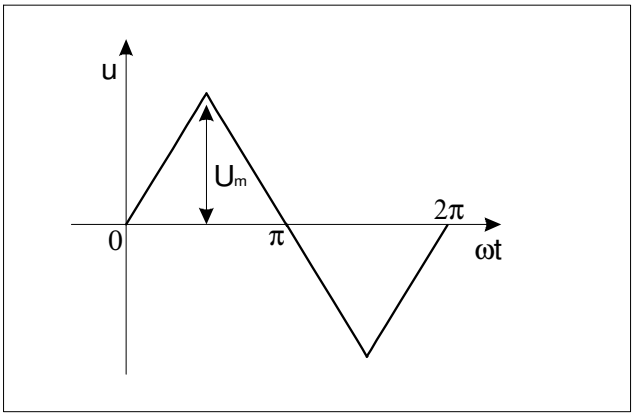


$$u = \begin{cases} U_m & : 0 \le \omega t \le \pi \\ -U_m & : \pi \le \omega t \le 2\pi \end{cases}$$

$$U_{ef}^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} U_m^2 \cdot d(\omega t) = U_m^2 \qquad U_{sr} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} U_m \cdot d(\omega t) = U_m$$

$$f_o = \frac{U_m}{U_m} = \underline{\underline{1}}$$

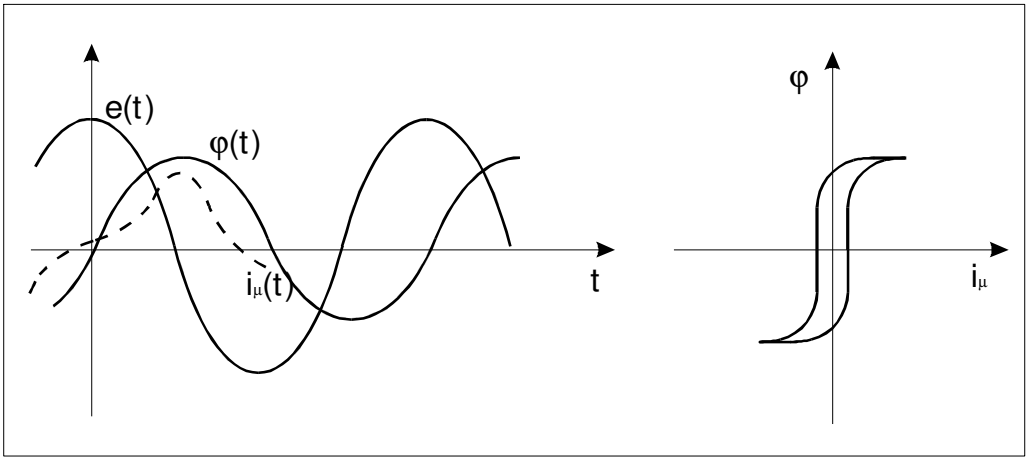
c)



$$u = \begin{cases} U_m \cdot \dfrac{\omega t}{\pi/2} & : 0 \le \omega t \le \pi/2 \\ U_m \cdot (2 - \dfrac{\omega t}{\pi/2}) & : \pi/2 \le \omega t \le 3\pi/2 \\ U_m \cdot (-4 + \dfrac{\omega t}{\pi/2}) & : 3\pi/2 \le \omega t \le 2\pi \end{cases}$$

$$U_{ef}^2 = \frac{1}{\pi/2}\int_0^{\pi/2}\left[U_m \cdot \frac{\omega t}{\pi/2}\right]^2 \cdot d(\omega t) = \frac{U_m^2}{3} \qquad U_{sr} = \frac{1}{\pi/2}\int_0^{\pi/2} U_m \cdot \frac{\omega t}{\pi/2} \cdot d(\omega t) = \frac{U_m}{2}$$

$$f_o = \frac{U_m/\sqrt{3}}{U_m/2} \cong \underline{\underline{1.1547}}$$



Efektivna vrednost magnetilnega toka:

$$I_{efμ} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i_μ^2(t)\cdot d(t)}$$

$$I_{efμ} = \frac{l_{Fe}\cdot H_{ef}}{N}$$

Moč:

$$P = E_{ef}\cdot I_{efμ} = \sqrt{2}π\cdot f\cdot N\cdot A_{Fe}\cdot B_{\max}\cdot\frac{l_{Fe}\cdot H_{ef}}{N} =$$

$$= \sqrt{2}π\cdot f\cdot A_{Fe}\cdot B_{\max}\cdot l_{Fe}\cdot H_{ef}$$

Pri specifični gostoti materiala $ρ_{Fe}$ dobimo moč na enoto mase:

$$m_{Fe} = A_{Fe}\cdot l_{Fe}\cdot ρ_{Fe}$$

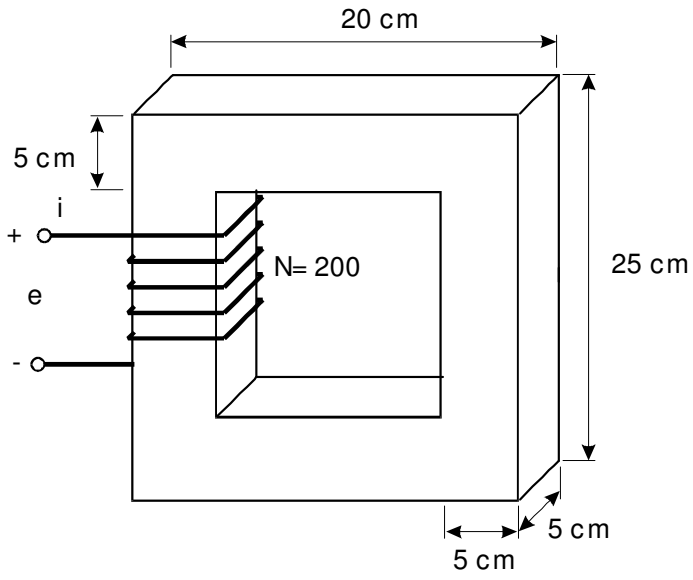
$$p = \frac{\sqrt{2}π\cdot f}{ρ_{Fe}}\cdot B_{\max}\cdot H_{ef}$$

Vzbujalna navidezna moč je neodvisna od geometrije in števila ovojev.

NALOGA 1.6:

Feromagnetno jedro iz lamelirane transformatorske pločevine ima dimenzije po skici. Navitje je napajano z napetostjo, ki ustvari v jedru magnetno gostoto $B_{Fe}(t) = 1.5\cdot\sin(314\cdot t)$ T. Polnilni faktor jedra je f_{Fe} = 0.94, specifična gostota je $ρ_{Fe}$ = 7.65 kg/dm^3. Določite:

a) napajalno napetost,
b) maksimalni vzbujalni tok.



a) Inducirana napetost:

$$e = N \cdot \frac{\mathrm{d}\varphi(t)}{\mathrm{d}t} = N \cdot A_{Fe} \cdot \frac{\mathrm{d}B(t)}{\mathrm{d}t} = N \cdot A \cdot f_{Fe} \cdot \frac{\mathrm{d}B(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$e = 200 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \cdot 0.94 \cdot 314 \cdot 1.5 \cdot \cos(314t)$$

$$e = \underline{\underline{221.4 \cdot \cos(314 \cdot t)\ \mathrm{V}}}$$

b) Iz magnetilnice (naloga 5): B_{max} = 1.5 T → H = 36 A/m.

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 \cdot H} = 33157$$

Srednja pot po železnem jedru: $l_{Fe\ sr}$ = 0.7 m.

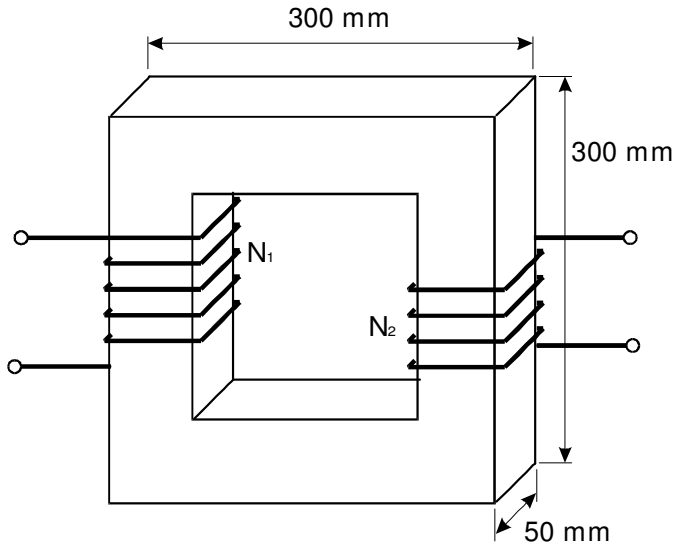
$$I_{\max} = \frac{l_{Fesr} \cdot H_{\max}}{N} = \frac{0.7 \cdot 36}{200} = \underline{\underline{0.126\ \mathrm{A}}}$$

NALOGA 1.7:

Dve navitji sta sklopljeni preko železnega jedra: N_1 = 50 ovojev, N_2 = 100 ovojev, μ_r = 4000. Izračunajte L_{11} in L_{22}. Stresanje zanemarite.

$l = 1\ \text{m}$

$A_{Fe} = 25 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$



$$L = \frac{\Psi}{i} = \frac{N \cdot \Phi}{i} = \frac{N^2 \cdot \Phi}{N \cdot i} = \frac{N^2}{R_m} = \frac{N^2 \cdot \mu \cdot A}{l}$$

$$R_m = \frac{V_m}{\Phi} = \frac{N \cdot i}{\Phi} = \frac{H \cdot l}{\Phi} = \frac{H \cdot l}{B \cdot A} = \frac{l}{\mu \cdot A}$$

$$L_{11} = \frac{N_1^2 \cdot \mu_r \cdot \mu_0 \cdot A_{Fe}}{l} = \frac{50^2 \cdot 4000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 25 \cdot 10^{-4}}{1} = \underline{\underline{31.4\ \text{mH}}}$$

$$L_{22} = \frac{N_2^2 \cdot \mu_r \cdot \mu_0 \cdot A_{Fe}}{l} = \frac{100^2 \cdot 4000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 25 \cdot 10^{-4}}{1} = \underline{\underline{125.7\ \text{mH}}}$$

Za linearni sistem brez stresanja velja: $L_{22} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 L_{11}$

NALOGA 1.8:

Nalogo 1.7 izračunajte za primer zračne reže δ = 2.0 mm po celem prerezu jedra. Robne pojave zanemarite.

$$L = \frac{N^2}{R_{mc}}$$

$$R_{mc} = R_{mFe} + R_{m\delta}$$

$$R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu_r \cdot \mu_0 \cdot A} = \frac{0.998}{4000 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 25 \cdot 10^{-4}} = 79.4 \cdot 10^3\ \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$R_{m\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 \cdot A} = \frac{0.002}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 25 \cdot 10^{-4}} = 636.62 \cdot 10^3 \ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Vs}}$$

$$R_{mc} = R_{mFe} + R_{m\delta} = 716.02 \cdot 10^3 \ \frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Vs}}$$

$$L_{11} = \frac{N_1^2}{R_{mc}} = \frac{50^2}{716.02 \cdot 10^3} = \underline{\underline{3.5 \text{ mH}}}$$

$$L_{22} = \frac{N_2^2}{R_{mc}} = \frac{100^2}{716.02 \cdot 10^3} = \underline{\underline{14 \text{ mH}}}$$

NALOGA 1.9:

Dve magnetno sklopljeni navitji imata naslednje parametre:

$L_{11} = 100$ mH, $N_1 = 1000$ ovojev, $L_{\sigma 1} = 0.1 \cdot L_{11}$, $R_1 = 10\ \Omega$

$L_{22} = 25$ mH, $N_2 = 500$ ovojev, $L_{\sigma 2} = 0.1 \cdot L_{22}$, $R_2 = 2.5\ \Omega$

Izračunajte T-nadomestno vezje preračunano na prvo navitje. Izračun ponovite za preračun na drugo navitje.

$$\Phi_1 = \Phi_{\sigma 1} + \Phi_{m1} + \Phi_{m2} = \frac{N_1 \cdot i_1}{R_{l1}} + \frac{N_1 \cdot i_1}{R_m} + \frac{N_2 \cdot i_2}{R_m}$$

$$\Phi_2 = \Phi_{\sigma 2} + \Phi_{m1} + \Phi_{m2} = \frac{N_2 \cdot i_2}{R_{l2}} + \frac{N_2 \cdot i_2}{R_m} + \frac{N_1 \cdot i_1}{R_m}$$

$$\Psi_1 = N_1 \cdot \Phi_1 = \frac{N_1^2 \cdot i_1}{R_{l1}} + \frac{N_1^2 \cdot i_1}{R_m} + \frac{N_1 \cdot N_2 \cdot i_2}{R_m}$$

$$\Psi_2 = N_2 \cdot \Phi_2 = \frac{N_2^2 \cdot i_2}{R_{l2}} + \frac{N_2^2 \cdot i_2}{R_m} + \frac{N_1 \cdot N_2 \cdot i_1}{R_m}$$

R_{l1}, R_{l2} … magnetni upornosti (reluktanci) stresanega mag. pretoka

R_{l1} … magnetna upornost (reluktanca) glavnega mag. kroga

R_1, R_2 … ohmski upornosti navitij

$$L_{11} = \frac{N_1^2}{R_{l1}} + \frac{N_1^2}{R_m} = L_{\sigma 1} + L_{m1} \quad \Rightarrow \quad L_{m1} = L_{11} - L_{\sigma 1} = 100 - 0.1 \cdot 100 = 90 \text{ mH}$$

$$L_{22} = \frac{N_2^2}{R_{l2}} + \frac{N_2^2}{R_m} = L_{\sigma 2} + L_{m2} \quad \Rightarrow \quad L_{m2} = L_{22} - L_{\sigma 2} = 25 - 0.1 \cdot 25 = 22.5 \text{ mH}$$

$$L_{12} = \frac{N_1 \cdot N_2}{R_m}$$

$$L_{21} = \frac{N_2 \cdot N_1}{R_m}$$

$$R_m = \frac{N_1^2}{L_{m1}} = \frac{N_2^2}{L_{m2}} \quad \Rightarrow \quad L_{m1} = L_{m2} \cdot \frac{N_1^2}{N_2^2}$$

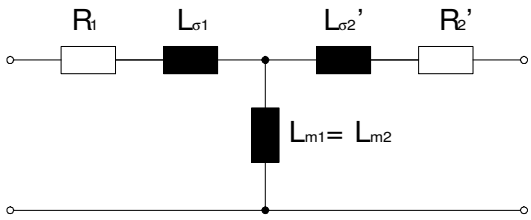
$$L_{12} = \frac{N_1 \cdot N_2}{N_1^2} \cdot L_{m1}$$

$$L_{21} = \frac{N_2 \cdot N_1}{N_2^2} \cdot L_{m2}$$

$$L_{12} = \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{N_1^2}{N_2^2} \cdot L_{m2} = L_{21}$$

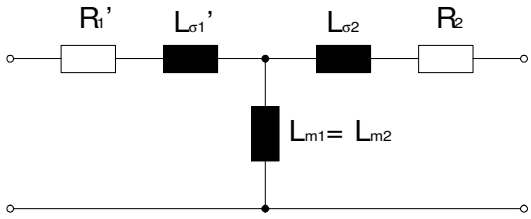
$$L_{\sigma 2}' = L_{\sigma 2} \cdot \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 2.5 \cdot 2^2 = 10\,\text{mH}$$

$$R_2' = R_2 \cdot \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 2.5 \cdot 2^2 = 10\,\Omega$$



$$L_{\sigma 1}' = L_{\sigma 1} \cdot \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 10 \cdot \frac{1}{2^2} = 2.5\,\text{mH}$$

$$R_1' = R_1 \cdot \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 = 10 \cdot \frac{1}{2^2} = 2.5\,\Omega$$

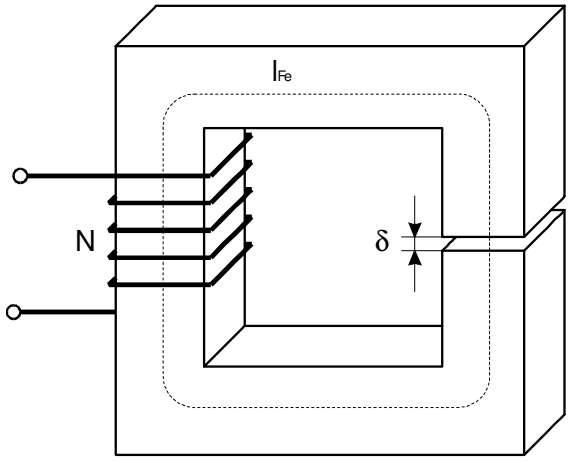


NALOGA 1.10:

Magnetni krog z enojno zračno režo ima dimenzije in obliko po skici. S predpostavljeno $\mu \to \infty$, ter zanemarjenim stresanjem in robnimi pojavi, izračunajte za tok i = 1 A:

a) magnetni pretok,
b) magnetni sklep,
c) induktivnost.

$A_{Fe} = 1.5 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^2$
$l_{Fe} = 0.7$ m
$\delta = 2.5$ mm
$N = 75$ ovojev



$$V_m = N \cdot i = 75 \cdot 1 = 75\,\text{A}$$

a) Zaradi $\mu \to \infty$ je reluktanca železa R_{mFe}:

$$R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu \cdot A_{Fe}} = 0 \qquad R_{m\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 \cdot A_{Fe}} = \frac{2.5 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1.5 \cdot 10^{-3}} = 1.326 \cdot 10^6 \ \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

Magnetni pretok je odvisen le od magnetne napetosti in reluktance zračne reže:

$$\Phi = \frac{V_m}{R_{mc}} = \frac{V_m}{R_{mFe} + R_{m\delta}} = \frac{V_m}{R_{m\delta}} = \frac{75}{1.326 \cdot 10^6} = \underline{\underline{5.65 \cdot 10^{-5} \text{ Vs} = 5.65 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}}}$$

b) Magnetni sklep:

$$\Psi = N \cdot \Phi = 75 \cdot 5.65 \cdot 10^{-5} = \underline{\underline{4.24 \cdot 10^{-3} \text{ Vs} = 4.24 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}}$$

c) Induktivnost izračunamo iz magnetnega sklepa in toka:

$$\Psi = L \cdot i \qquad L = \frac{\Psi}{i} = \frac{4.24 \cdot 10^{-3}}{1} = \underline{4.24 \text{ mH}}$$

<u>Ponovite rešitev</u> za $\mu = 1500 \cdot \mu_0$!

$$V_m = N \cdot i = 75 \cdot 1 = 75 \text{ A}$$

$$R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu \cdot A_{Fe}} = \frac{0.7}{1500 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1.5 \cdot 10^{-3}} = 0.247 \cdot 10^6 \ \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

a) $$R_{m\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 \cdot A_{Fe}} = \frac{2.5 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1.5 \cdot 10^{-3}} = 1.326 \cdot 10^6 \ \frac{\text{A}}{\text{Vs}}$$

$$\Phi = \frac{V_m}{R_{mc}} = \frac{V_m}{R_{mFe} + R_{m\delta}} = \frac{75}{1.57 \cdot 10^6} = \underline{\underline{4.77 \cdot 10^{-5} \text{ Vs} = 4.77 \cdot 10^{-5} \text{ Wb}}}$$

b) $$\Psi = N \cdot \Phi = 75 \cdot 4.77 \cdot 10^{-5} = \underline{\underline{3.58 \cdot 10^{-3} \text{ Vs} = 3.58 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}}$$

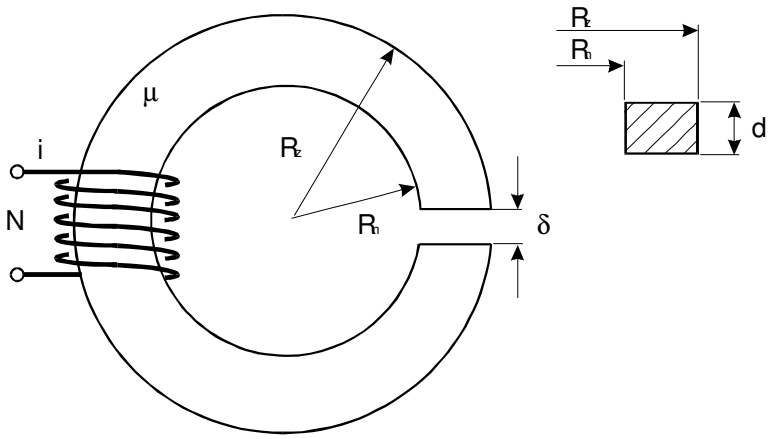
c) $$\Psi = L \cdot i \qquad L = \frac{\Psi}{i} = \underline{\underline{3.58 \text{ mH}}}$$

NALOGA 1.11:

Magnetni krog po skici je toroid debeline d = 2 cm, R_z = 4 cm, R_n = 3 cm, δ = 5mm, $\mu \to \infty$, N = 75 ovojev. Izračunajte:

a) srednjo dolžino jedra,
b) reluktanco,
c) induktivnost,
d) magnetilni tok, pri katerem bo $B\delta$ = 1.2 T
e) ustrezen megnetni pretok in sklep znotraj tuljave.

Izračun ponovi še za μ_r = 750!



a) Prerez toroidnega jedra:

$$A_{Fe} = d \cdot (R_z - R_n) = 20 \cdot (40 - 30) = \underline{\underline{200\,\text{mm}^2}}$$

b) Reluktanca visoko permeabilnega feromagnetnega jedra:

$$R_{mFe} = \frac{l_{Fe}}{\mu_{Fe} \cdot A_{Fe}} = 0 \qquad (\mu = \infty)$$

Reluktanca zračne reže:

$$R_{m\delta} = \frac{\delta}{\mu_0 \cdot A} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{19.9 \cdot 10^6\ \frac{\text{A}}{\text{Vs}}}}$$

c) Induktivnost:

$$L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{75^2}{19.9 \cdot 10^6} = \underline{\underline{0.283\,\text{mH}}}$$

d) Magnetilni tok:

$$i_\mu = \frac{B_\delta \cdot \delta}{\mu_0 \cdot N} = \frac{1{,}2 \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 75} = \underline{\underline{63.7\ \text{A}}}$$

e) Magnetni pretok in magnetni sklep:

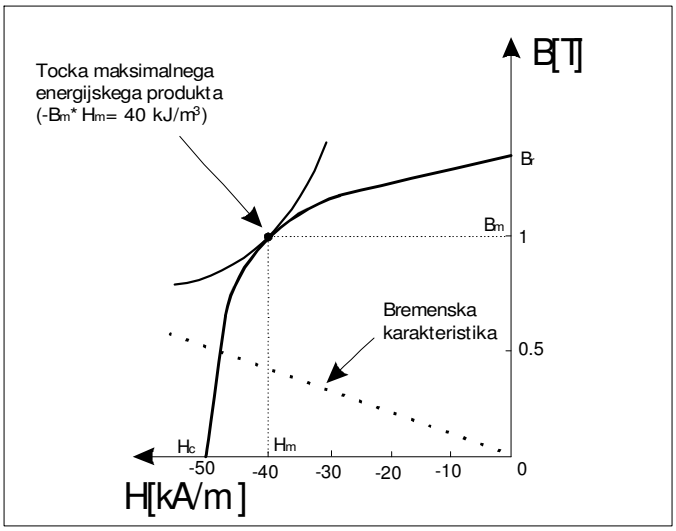
$$\Phi = \frac{N \cdot i}{R_m} = \frac{\mu_0 \cdot A_{Fe} \cdot N \cdot i}{\delta} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 200 \cdot 10^{-6} \cdot 75 \cdot 63.7}{5 \cdot 10^{-3}} = B_\delta \cdot A =$$

$$= \underline{\underline{0.24 \cdot 10^{-3}\ \text{Vs} = 0.24 \cdot 10^{-3}\ \text{Wb}}}$$

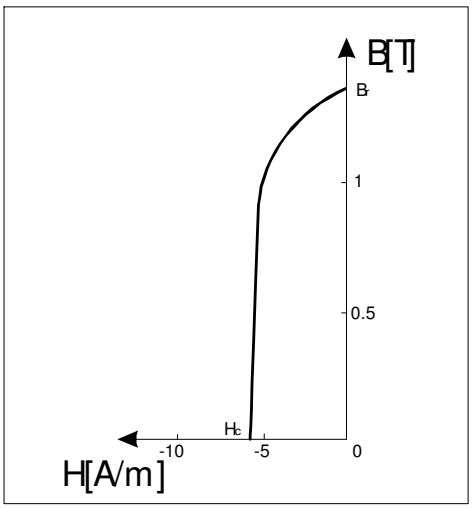
$$\Psi = \underline{\underline{18\ \text{mVs} = 18\ \text{mWb}}}$$

Magnetni krogi s trdomagnetnimi materiali

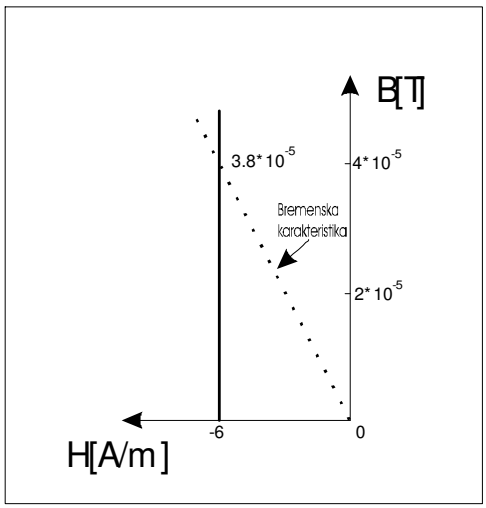
Na sliki 1.1 je ponazorjen drugi kvadrant histerezne zanke trdomagnetnega materiala, ki je znan pod komercialnim imenom *Alnico 5*. Sliki 1.2 in 1.3 kažeta prav tako drugi kvadrant histerezne zanke mehkomagnetnega materiala pod komercialnim imenom *M-5*, pri čemer je na sliki 1.3 upodobljen le manjši del zanke za gostote magnetnega pretoka $B < 4.5 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{T}$.



Slika 1.1



Slika 1.2



Slika 1.3

Histerezno zanko trdomagnetnega materiala *Alnico 5* karakterizira velika vrednost remanenčne gostote magnetnega pretoka B_r (približno 1.22 T) in velika vrednost koercitivne jakosti magnetnega polja H_c (približno $-49 \cdot 10^3$ A/m). Remanenčna gostota magnetnega pretoka se nanaša na gostoto sklenjenega magnetnega kroga, izdelanega iz danega trdomagnetnega materiala, ko gonilna magnetna napetost in s tem celotna jakost magnetnega polja pade na nič.

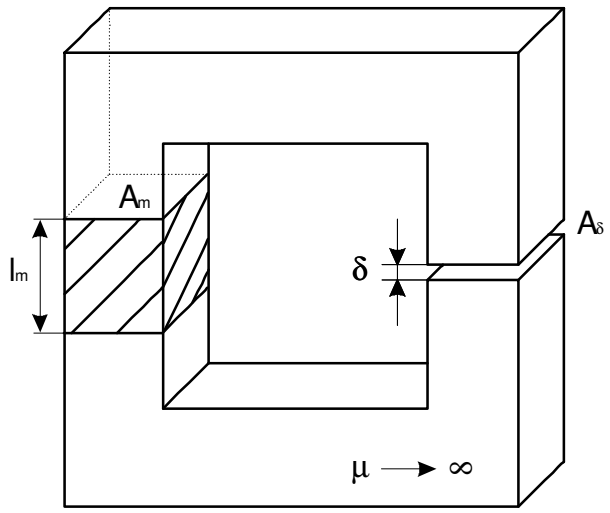
Pri mehkomagnetnem jeklu *M-5* je remanenčna gostota magnetnega pretoka B_r velika (približno 1.4 T), koercitivna jakost magnetnega polja H_c pa zelo majhna (približno –6 A/m), kar je okrog 8000 krat manj.

Temeljna značilnost remanentnega magnetizma je obstoj magnetnega pretoka v sklenjenih magnetnih krogih tudi brez zunanjega vzbujanja v obliki elektromagneta.

NALOGA 1.12:

Magnetni krog po skici tvori jedro iz mehkomagnetnega materiala z veliko permeabilnostjo ($\mu \rightarrow \infty$), zračne reže dolžine δ in odseka iz trdomagnetnega materiala dolžine l_m. Izračunajte gostoto magnetnega pretoka v zračni reži B_δ za oba magnetna materiala: *Alnico 5* in *M-5*.

l_m = 1 cm
δ = 0.2 cm
$A_m = A_\delta = 4\ \text{cm}^2$



a) Permeabilnost jedra mehkomagnetnega materiala je zelo velika, zato je jakost magnetnega polja H zanemarljiva. Magnetna napetost sklenjenega kroga po skici je enaka nič:

$$V_m = 0 = H_\delta \cdot \delta + H_m \cdot l_m$$

oziroma

$$H_\delta = -\left(\frac{l_m}{\delta}\right) \cdot H_m$$

H_δ ... jakost magnetnega polja zračne reže
H_m ... jakost magnetnega polja trdomagnetnega materiala

Magnetni pretok, ki se sklene po magnetnem krogu je:

$$\Phi = A_\delta \cdot B_\delta = A_m \cdot B_m$$

oziroma

$$B_\delta = \frac{A_m}{A_\delta} \cdot B_m$$

B_δ ... gostota magnetnega pretoka v zračni reži
A_δ ... prerez zračne reže
B_m ... gostota magnetnega pretoka v trdomagnetnem materialu
A_m ... prerez trdomagnetnega materiala

V trdomagnetnem materialu bo gostota magnetnega pretoka:

$$B_m = \frac{A_\delta}{A_m} \cdot B_\delta$$

Ker je

$$B_\delta = \mu_0 \cdot H_\delta$$

bo

$$B_m = \mu_0 \cdot \frac{A_\delta}{A_m} \cdot H_\delta = -\mu_0 \cdot \frac{A_\delta}{A_m} \cdot \frac{l_m}{l_\delta} \cdot H_m$$

$$B_m = -4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{0.2} \cdot H_m = -6.28 \cdot 10^{-6} \cdot H_m$$

To je obremenilna karakteristika trdomagnetnega materiala. Iskano gostoto magnetnega pretoka B_m dobimo po grafični poti tako, da obremenilno karakteristiko $B_m = -a \cdot H_m$ vrišemo v drugi kvadrant histerezne zanke pripadajočega materiala. V presečišču obeh karakteristik za material *Alnico 5* je:

$$B_m = \underline{\underline{0.3\ \mathrm{T}}}$$

Zaradi enakosti prereza je tudi:

$$B_\delta = B_m = \underline{\underline{0.3\ \mathrm{T}}}$$

b) Določanje gostote magnetnega pretoka B_δ za magnetni material *M-5* poteka enako kot v predhodnem primeru. Bremenska karakteristika je odvisna zgolj od permeabilnosti, zračne reže in geometrije (volumna) magnetnega materiala!

$$B_m = -6.28 \cdot 10^{-6} \cdot H_m$$

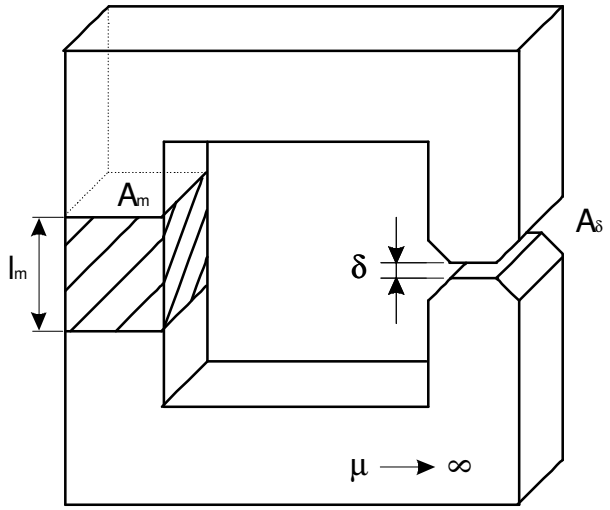
Grafična rešitev za B_m je:

$$B_m = \underline{\underline{3.8 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{T}}}$$

NALOGA 1.13:

Magnetni krog iz prejšnje vaje je modificiran tako, da je prerez zračne reže zmanjšan na $A_\delta = 2\ \text{cm}^2$. Izračunajte minimalni volumen trdomagnetnega materiala *Alnico 5* tako, da bo gostota magnetnega pretoka v zračni reži $B_\delta = 0.8$ T.

$\delta = 0.2$ cm
$A_\delta = 2\ \text{cm}^2$
$l_m = ?$



Prerez trdomagnetnega materiala izračunamo iz magnetnega pretoka:

$$\Phi = A_\delta \cdot B_\delta = A_m \cdot B_m$$

$$A_m = A_\delta \cdot \frac{B_\delta}{B_m}$$

Minimalni volumen trdomagnetnega materiala ustreza delovni točki maksimalnega energijskega produkta $(-B_m \cdot H_m)$ na sliki 1.1. Maksimalni energijski produkt je dosežen pri gostoti magnetnega pretoka $B_m = 1$ T, ki ji ustreza jakost magnetnega polja $H = -40$ kA/m.

$$(-B_m \cdot H_m) = 40\ \text{kJ/m}^3$$

Prerez trdomagnetnega materiala bo:

$$A_m = A_\delta \cdot \frac{B_\delta}{B_m} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{0.8}{1.0} = 1.6 \cdot 10^{-4}\ \text{m}^2$$

Dolžina:

$$l_m = \delta \cdot \frac{H_\delta}{H_m} = -\delta \cdot \frac{B_\delta}{\mu_0 \cdot H_m} = -0.2 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{0.8}{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot (-40 \cdot 10^3)} = 0.0318\ \text{m} = \underline{\underline{31.8\ \text{mm}}}$$

Iskani volumen je:

$$V_m = l_m \cdot A_m = 3.18 \cdot 10^{-2} \cdot 1.6 \cdot 10^{-4} = \underline{\underline{5.09 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3}}$$